

МОНГОЛ уламжлалт ТОГЛОомын веб ХӨГЖҮҮЛЭХ

Батбаярын Бат-Эрдэнэ (22B1NUM5469)
Мэдээллийн технологи (D061304)



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ МЭДЭЭЛЛИЙН
ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ МЭДЭЭЛЭЛ,
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Бакалаврын судалгааны ажил

I-р хэсэг

Судалгаа шинжилгээ, өгөдөл цуглуулалт

Сэдэв сонгосон үндэслэл

1

Уламжлалт тоглоомын хэрэглээ буурч байна

2

Дижитал хэрэглээ огцом өссөн

3

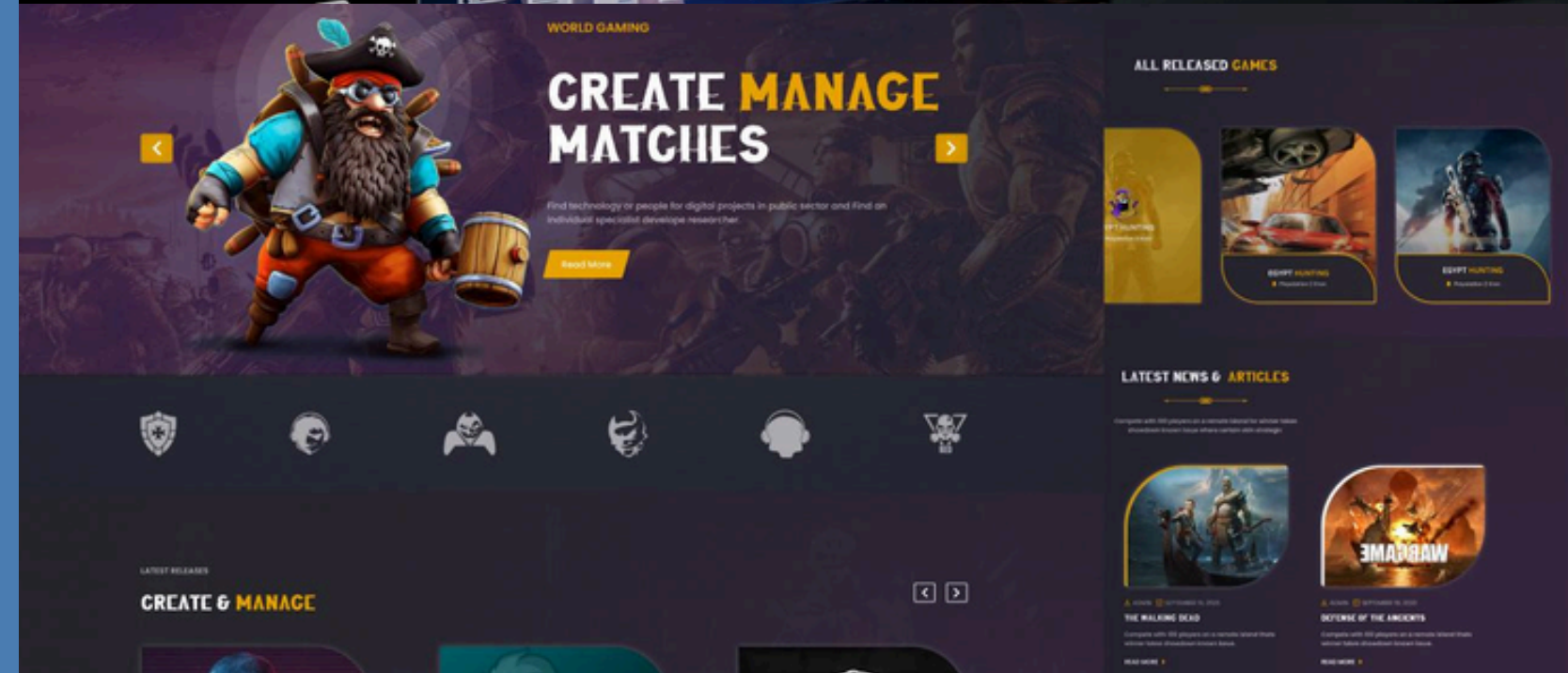
Соёлд суурилсан дижитал систем хангалтгүй байна.

4

Уламжлалт тоглоомуудыг олон улсад таниулах боломж хязгаарлагдмал байна.

Судалгааны зорилго

Монгол уламжлалт тоглоомуудыг веб орчинд хөгжүүлэх замаар соёлын өвийг дижитал хэлбэрт хадгалах, олон нийтэд хүртээмжтэй түгээх, орчин үеийн технологитой уялдуулан хэрэглэгчдэд шинэ туршлага бий болгоход оршино.



Судалгаа шинжилгээ

Байгаль орчин



Танин мэдэхүй



Тооцоолол



Дүрэм журам



Суралцах боломж



Нийгмийн харилцаа



Ангилал

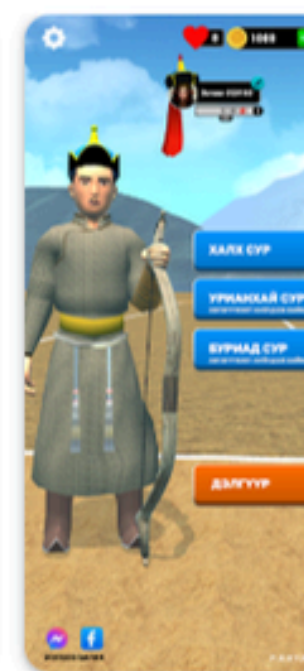
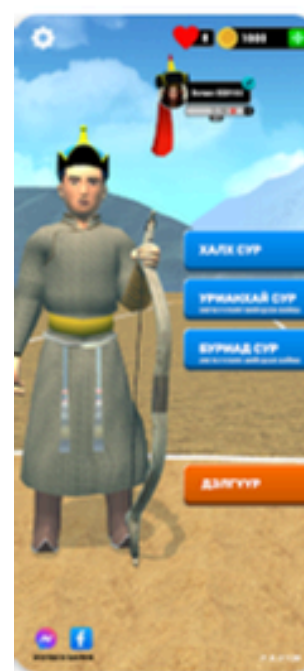
Ангилал	Жишээ / Онцлог
Оюуны тоглоом	Онъсон тоглоом, логик, стратеги шаардсан
Шагайн тоглоом	Шагай харвах, шагай наадах, шагай няслах
Хөдөлгөөнт тоглоом	Морь уралдуулах, уян хатан хөдөлгөөн шаардсан
Багийн болон хамтын тоглоом	Багийн стратеги, хамтын ажиллагаа
Бэлгэдэл, зан үйлийн тоглоом	Ардын ёс заншил, бэлгэдэл агуулсан тоглоомууд (жишээ: Баясгалан)



Ижил төстэй системүүд

1. Монгол дахь байдал

- Нэгдсэн платформын дутагдал:
 - олон тоглоом нэг дор байдаггүй
- Real-time multiplayer дэмжлэг сул:
 - ихэнх нь single-player эсвэл turn-based



Хэрэгцээ, ач холбогдол

1

Орчин үеийн хэрэгцээ

Технологи, дижитал шилжилтээс болж
физик тоглоомын хэрэглээ буурч байна.

2

Соёлын өвийг хадгалах

Монгол тоглоомууд нь соёлын биет бус өв.

3

Боловсролын интерактив орчин

Логик сэтгэлгээ, стратеги төлөвлөлт,
шийдвэр гаргалт хөгжүүлнэ.

4

Хүртээмж нэмэгдүүлэх

Физик орчноос хамааралгүй. Нас,
байршил хязгааргүй.

Тоглоомууд

1

Шагайн тоглоом

- Дүрэм тодорхой, алгоритмчилж болохуйц
- Төлөвийн шилжилт тодорхой
- Логик, стратеги хөгжүүлэх

2

Хөлөгт тоглоом

- Олон хэрэглэгч тоглох боломжтой
- Хурд, timing шалгах боломжтой

3

Байгаль ахуйн эд зүйлсийн

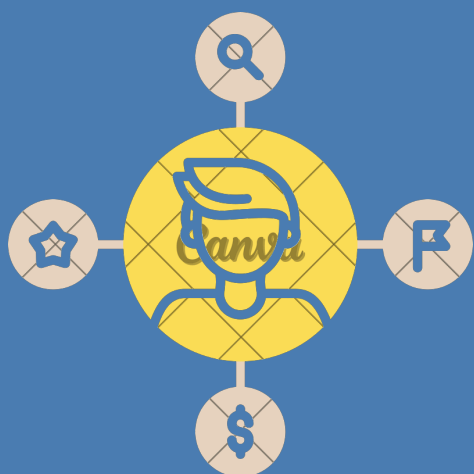
- Орчинд зориулсан сорилт, анхаарал, тооцоолол шаарддаг
- Илүү сонирхолтой ур дүй шаардах

4

Үг, хэл, зүй тоглоом

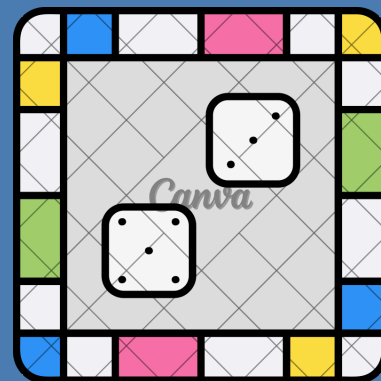
- Логик, мэдлэг сорих
- Уламжлалт үг хэллэг суралцах
- Стратеги, шийдвэр гаргалт хөгжүүлэх

Өгөгдөл



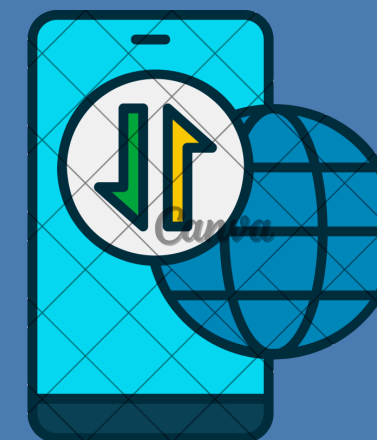
Хэрэглэгчийн өгөгдөл

UserID, имэйл, сонгосон баатар,
бүртгэлийн огноо



Тоглоомын өгөгдөл

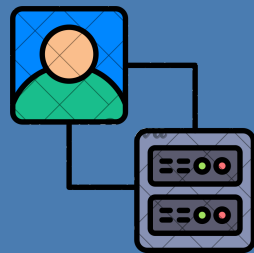
GameID, нэр, тайлбар, дүрэм, горим, түвшин,
оноо, төлөв



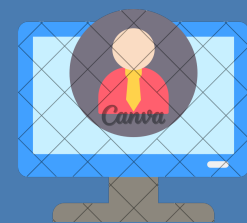
Тоглолтын өгөгдөл

MatchID, оролцогчид, оноо, үр дүн, эхэлсэн/
дууссан огноо, state updates (real-time)

Системийн шаардлага



Клиент–сервер архитектурт суурилсан систем



Хэрэглэгчийн удирдлага, статистик, leaderboard, шагнал харуулах системтэй



Бодит хугаанд ашиглах шалгах боломжтой, олон хэрэглэгч зэрэг дэмжих

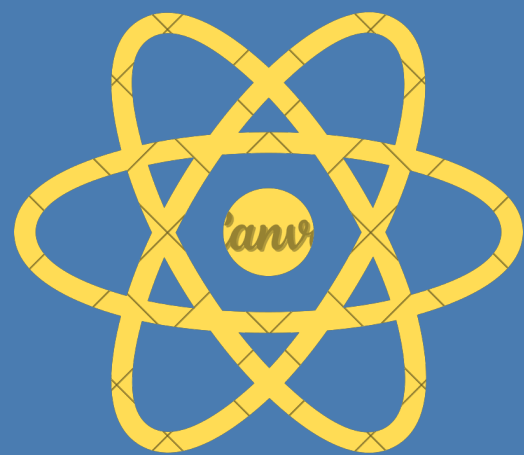


Өргөтгөх чадвартай, модульчлагдсан бүтэцтэй



Соёлын өв уламжлал, боловсролын элементтүүдтэй тохирох интерактив орчин

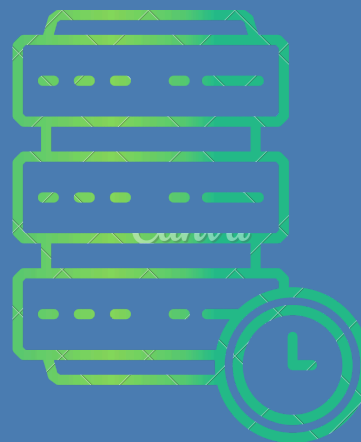
Хэрэгжүүлэх технологи



Next.js + React



Node.js + Express



Firebase

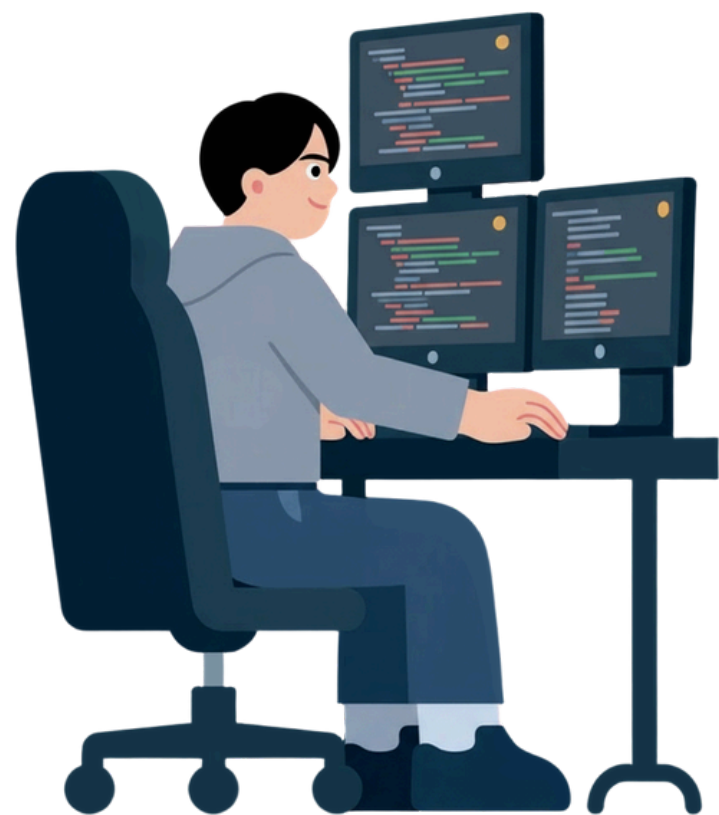


PostgreSQL



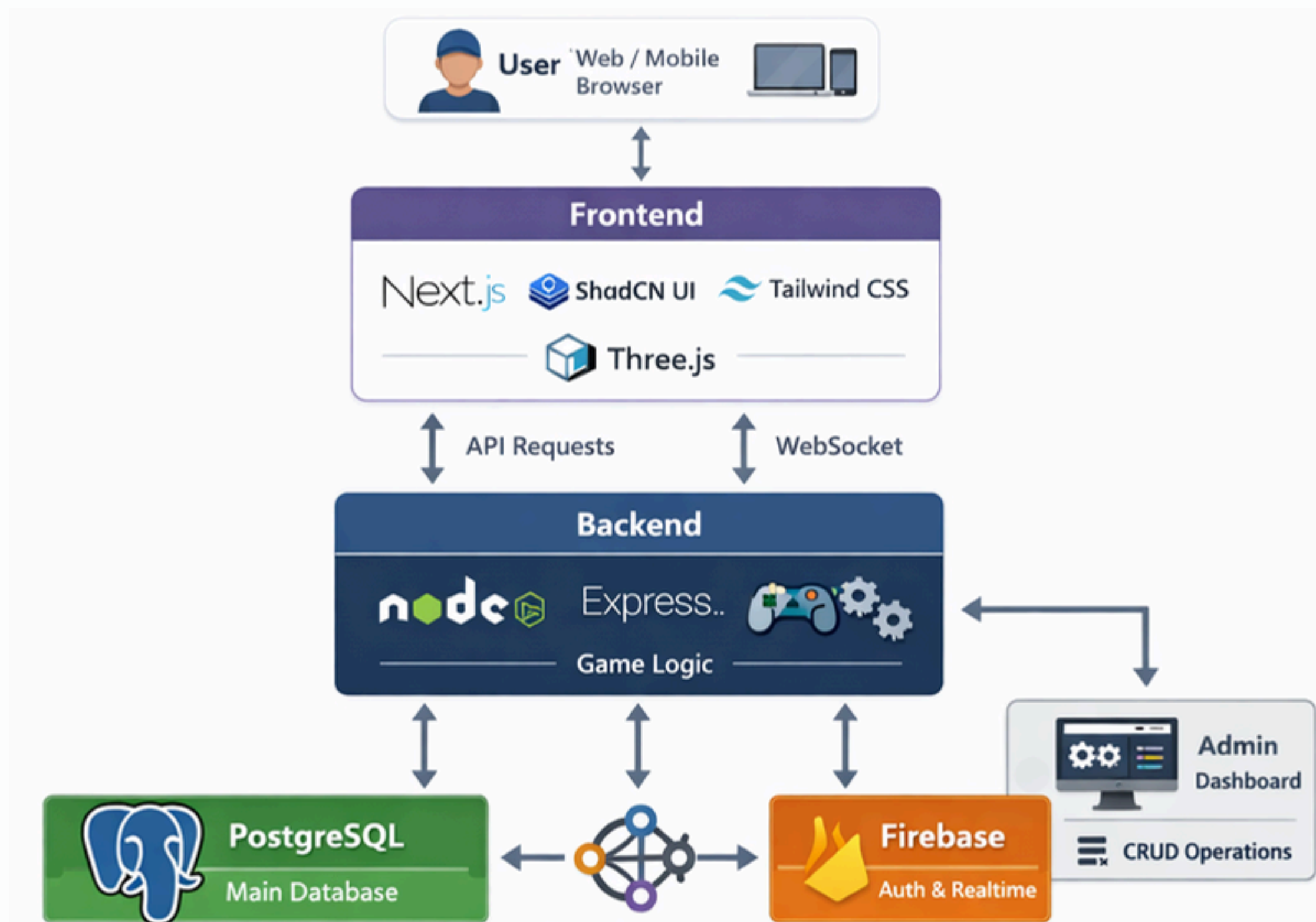
Three.js (WebGL)

II-р хэсэг



ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ТУРШИЛТ

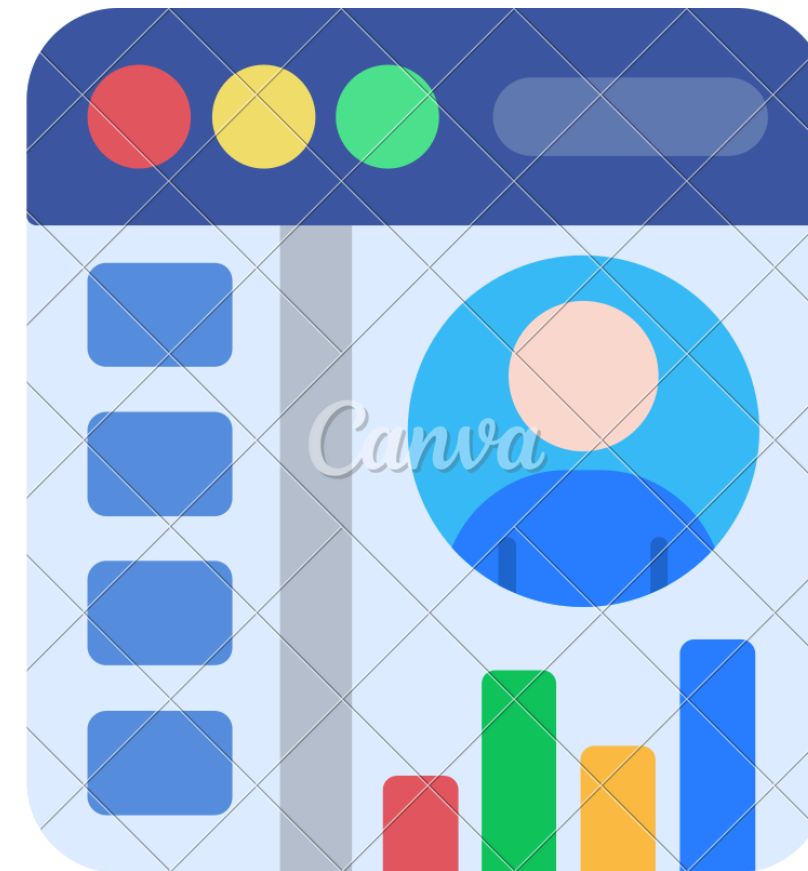
Системийн бүтэц



Front-end хөгжүүлэлт



Хэрэглэгч

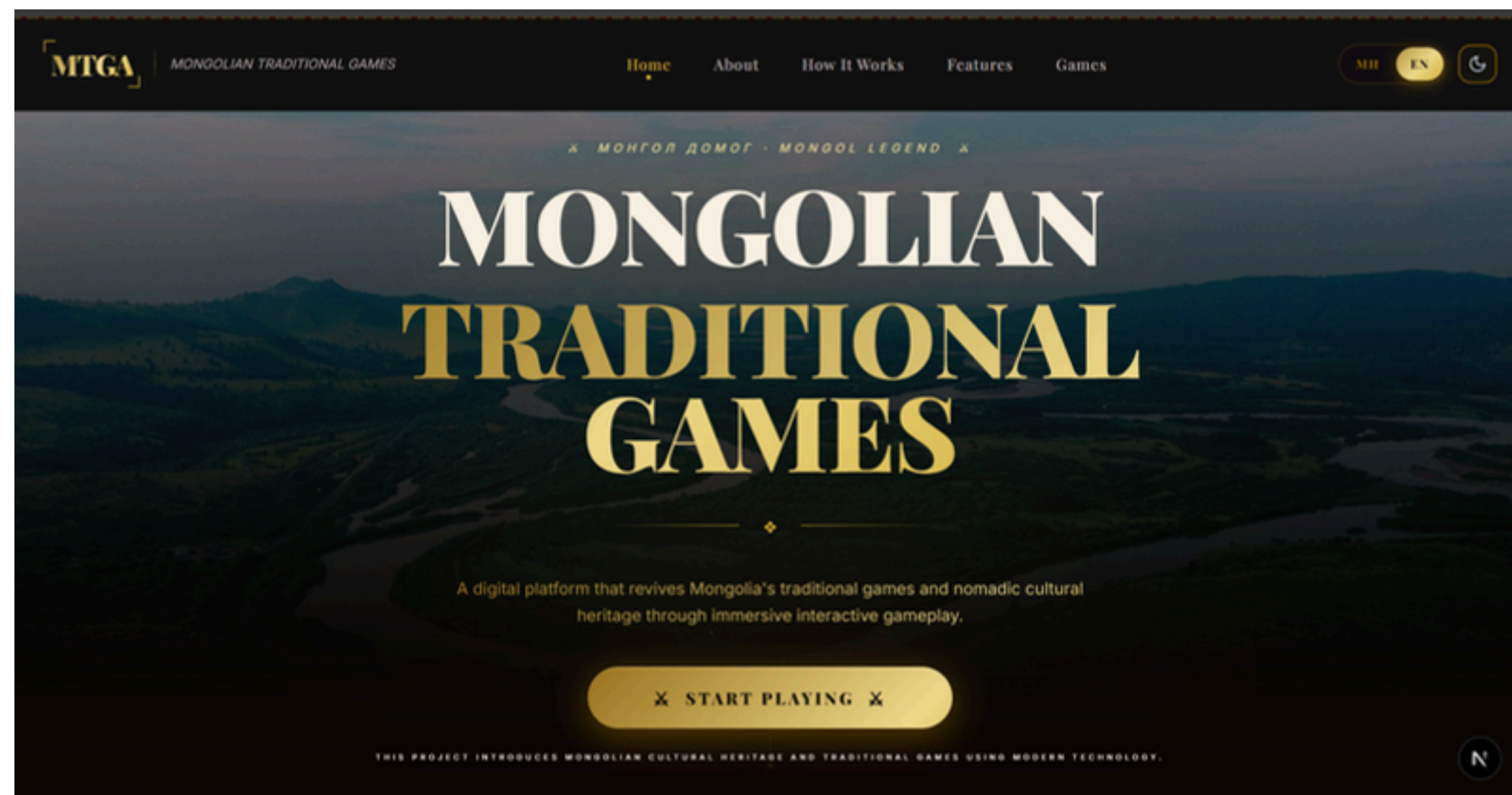


Администратор

Front-end хөгжүүлэлт хэрэглэгч

Үндсэн хуудсууд

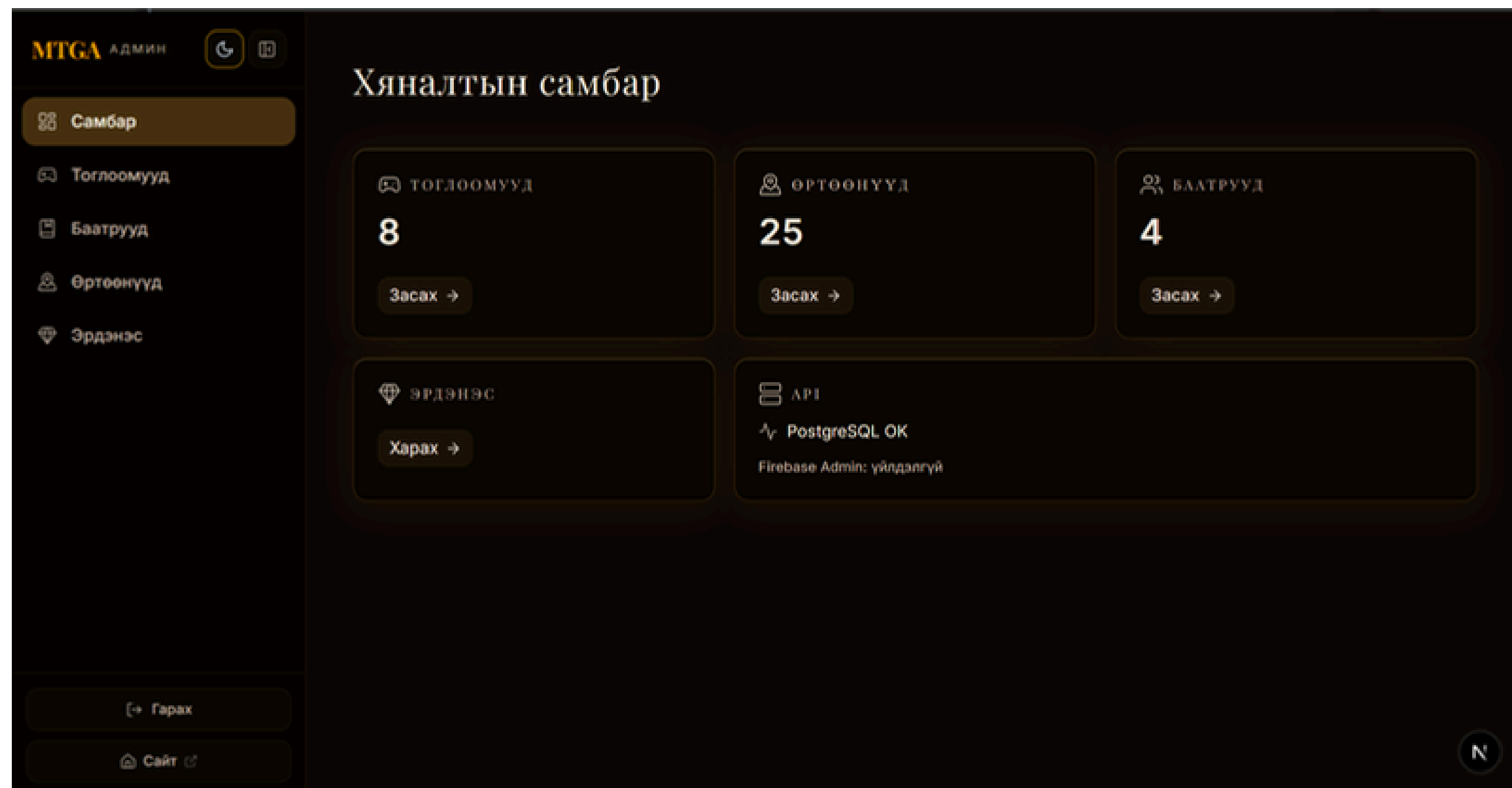
1. Нүүр хуудас
2. Нэвтрэх хэсэг
3. Баатар сонгох хэсэг
4. Тоглоомын хуудас
5. Нэмэлт хэсэг



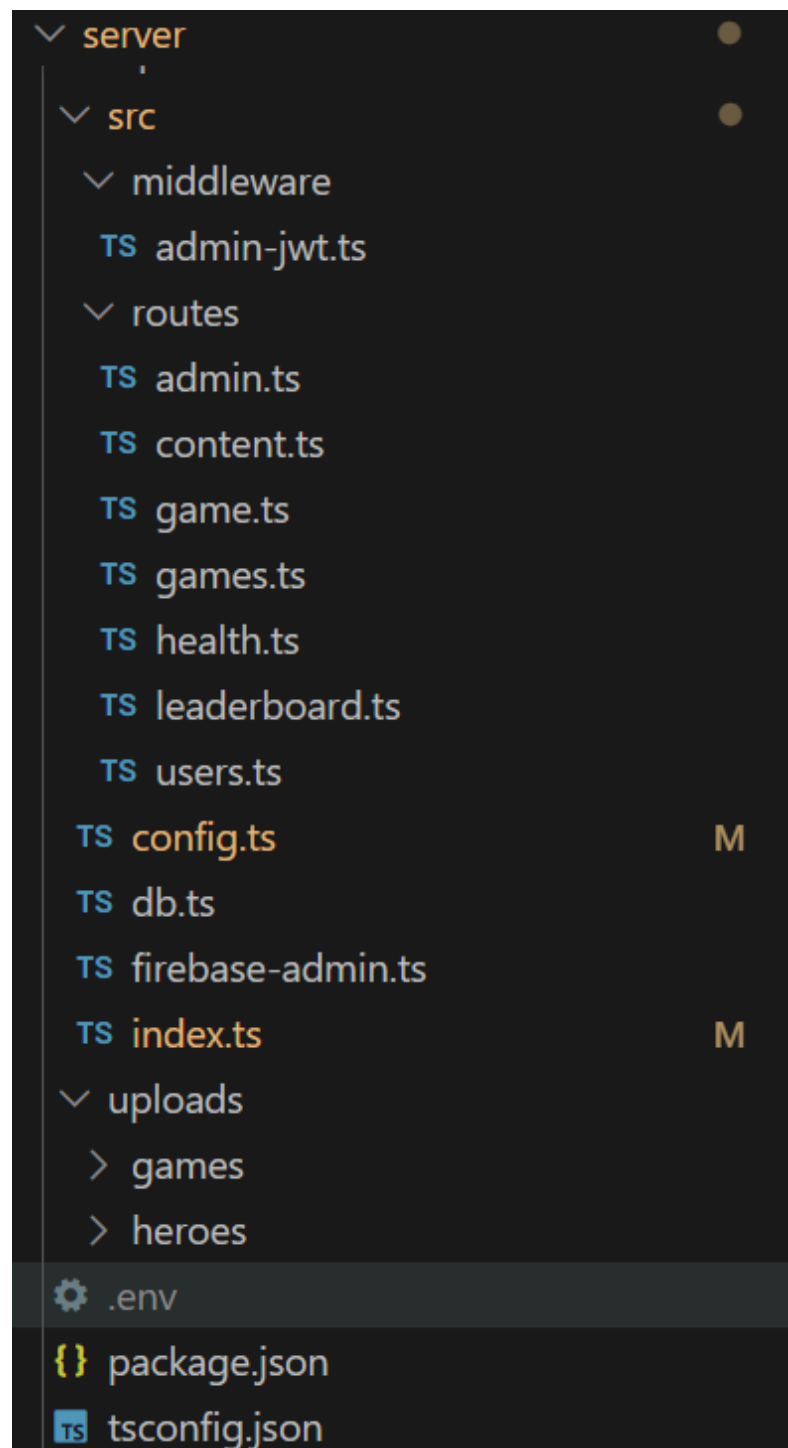
Front-end хөгжүүлэлт админ

Үндсэн хуудсууд

1. Нэвтрэх хуудас
2. Хяналтын самбар
3. Тоглоомууд
4. Баатрууд
5. Өртөөнүүд
6. Эрдэнэс

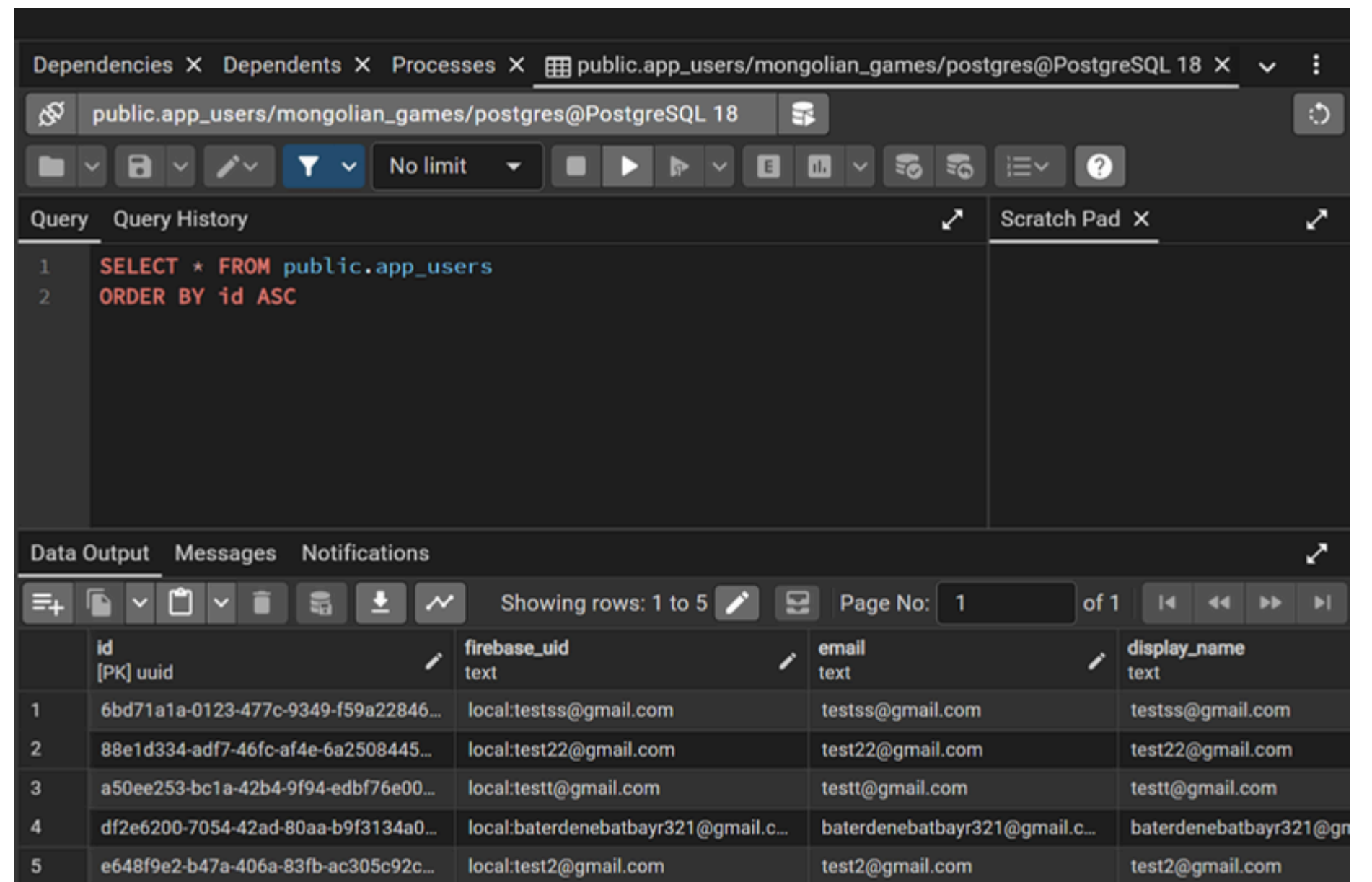
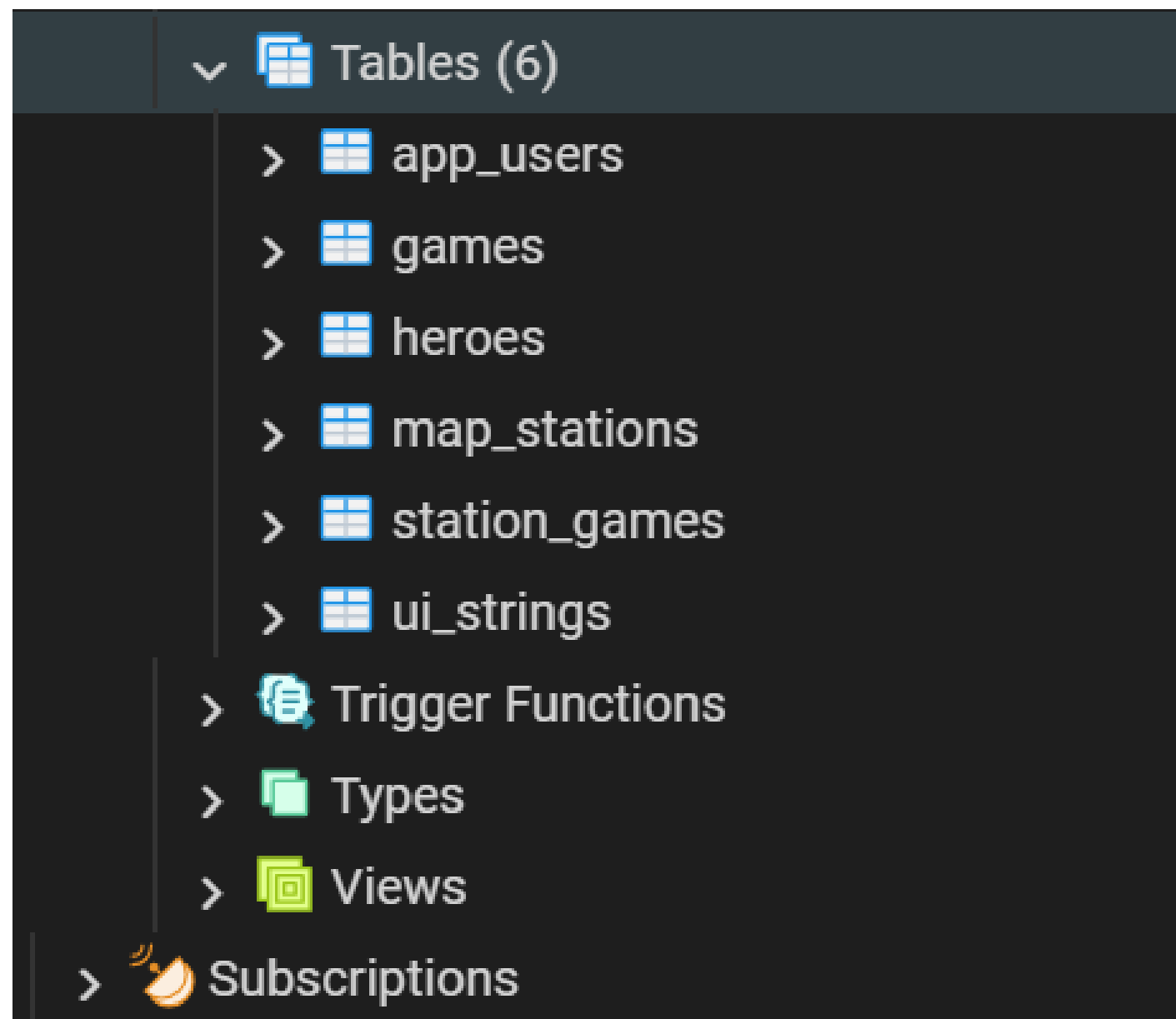


Backend хөгжүүлэлт



- Node.js дээр Express - REST API (JSON).
- TypeScript - өгөгдлийн төрөл, алдаа багасгах.
- PostgreSQL - үндсэн өгөгдөл хадгалах
- pg (connection pool) — SQL query
- Zod - хувьсагч болон req body-г шалгах.
- CORS - Next.js Front-той домэйнээр харилцах.

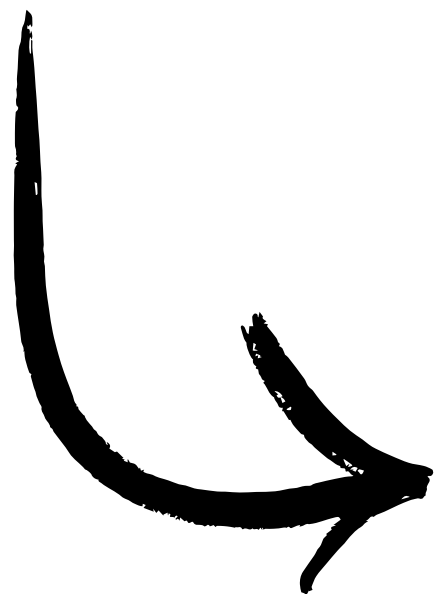
Өгөгдлийн сан PostgreSQL



Хоорондын холбоо хамаарал

1

Name	×	Headers	Preview	Response	Initiator	Timing
shagai_model.glb	▼ General					
games						
blob:http://localho...	Request URL		http://localhost:4000/api/games			
blob:http://localho...	Request Method		GET			
blob:http://localho...	Status Code		● 304 Not Modified			
blob:http://localho...	Remote Address		[::1]:4000			
	Referrer Policy		strict-origin-when-cross-origin			



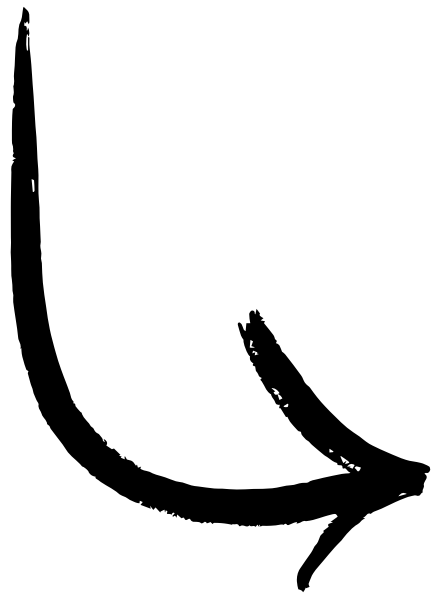
2

```
export async function getGames(): Promise<{ games: GameRow[] }> {
  const res = await apiFetch("/api/games");
  const data = (await res.json().catch(() => ({}))) as {
    error?: string;
    games?: GameRow[];
  };
  if (!res.ok) {
    throw new Error(data.error ?? `games list failed (${res.status})`);
  }
  if (!data.games) {
    throw new Error("games: missing list");
  }
  return { games: data.games };
}
```

Хоорондын холбоо хамаарал

3

```
app.use(healthRouter);
app.use("/api", gamesPublicRouter);
app.use("/api/content", contentRouter);
app.use("/api/leaderboard", leaderboardRouter);
app.use("/api/game", gameRouter);
app.use("/api/admin", adminRouter);
app.use("/api/users", usersRouter);
```

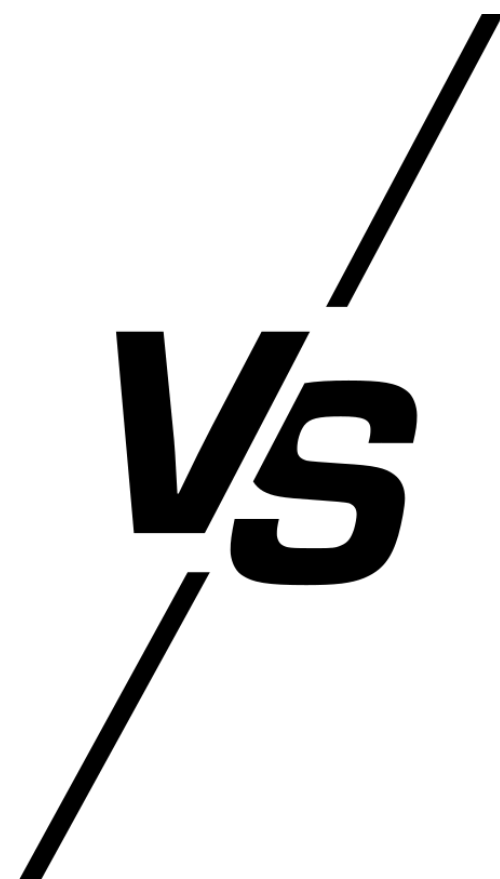


4

```
gamesPublicRouter.get("/games", async (_req, res) => {
  try {
    const result = await pool.query(
      `SELECT id, slug, name_mn, name_en, description_mn,
        description_en,
        image_url, is_available, show_on_home, sort_order,
        created_at, updated_at
        FROM games
        ORDER BY sort_order ASC, name_en ASC`
    );
    res.json({ games: result.rows });
  } catch (err) {
    // ...
  }
});
```

Асуудал

- Backend туршлага бага
- Төслийн бүтэц сул байсан
- Three.js 3D хөгжүүлэлт төвөгтэй
- Model ажиллуулах
- Өөр бусад асуудал их байсан



Шийдэл

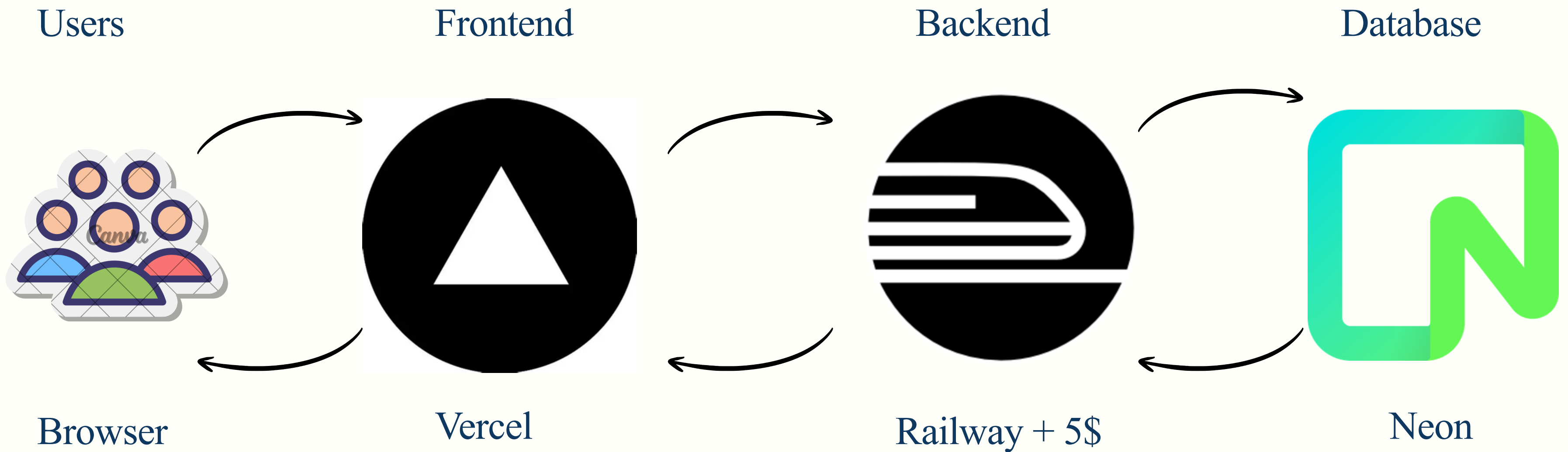
- Энгийн үзсэн онолынхоо хүрээнд сайжруулж хэрэгжүүлэх
- Төсөл задалж жижиг ерөнхий хэсгүүдэд хуваах
- AI ашиглахдаа зөвөөр удирдаж ашиглах

III-р хэсэг

Сайжруулалт Танилцуулга



Системийн байршуулалт



Хэрэглэгчийн судалгаа

1

Системийг 10 хэрэглэгчээр туршуулж тоглуулсан

2

Тоглоом дууссаны дараа feedback болон санал авсан

3

Хэрэглэгчээс авсан мэдээлэл дээр үндэслэн системээ сайжруулсан

Судалгааны үр дүн

Давуу тал

- Тоглоомын утга санаа ойлгомжтой, сонирхолтой
- Жижиг тоглоомууд хөгжилтэй бас бодит тоглоомтой төстэй байсан
- Хүүхэд залуучуудад илүү тохиромжтой санагдсан
- Монгол ёс заншил түүхтэй холбож байгаа нь шинэлэг санагдсан

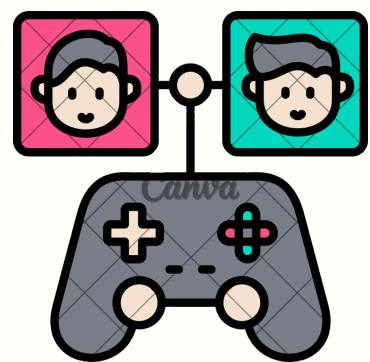
Сул тал

- Ганцаараа сүүлдээ тоглоход уйтгартай болсон
- Анх ороход яг юу хийх нь ойлгомжгүй
- UI/UX нь тоглоом гэж сайн мэдрүүлээгүй, мэдээллүүд нэг дор бүгд байсан
- Объектуудыг илүү бодит мэт харагдуулах
- Илүү танин мэдэхүйн жижиг хэсэг нэмэх
- Өрсөлдөөнийг улам хүчтэй нөлөө үзүүлэх

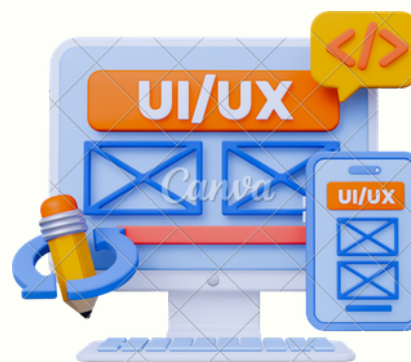
Сайжруулах боломж

Хэрэглэгчдийн санал	Сайжруулах боломж
Ганцаараа тоглох уйтгартай	Multiplayer system
Дүрэм хэтэрхий урт	Rule/Guide section
UI төвөгтэй	UI/UX redesign
Харилцах боломж хэрэгтэй	Interaction feature
Visual энгийн	Object improvement

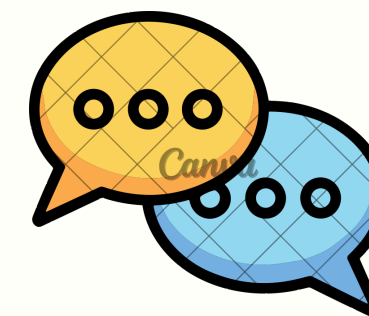
Сайжруулсан зүйлс



Хамт тоглох



UI/UX



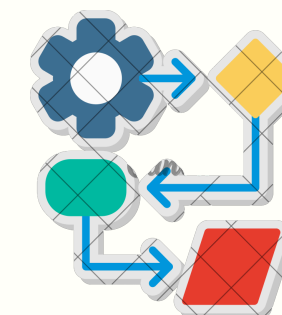
Харилцах боломж



Онъсого, зүйр үг



Объектууд



Системийн бүтэц



МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ТОГЛООМ

Нүүр

Танилцуулга

Хэрхэн тоглох

Онцлогууд

Тоглоомууд

МН

EN



МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ТОГЛООМУУД



Монголын уламжлалт тоглоом наадгай, нүүдэлчдийн соёл, оюуны өвийг орчин үеийн 3D технологиор амилуулсан дижитал тоглоомын ертөнц.

✂ ТОГЛОЖ ЭХЛЭХ ✂

ЭНЭХҮҮ ПЛАТФОРМ НЬ МОНГОЛЫН ӨВ СОЁЛ, ТОГЛООМ НААДГАЙГ ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНОЛОГИТОЙ ХОСЛУУЛАН ШИНЭ ҮЕИЙН ХҮҮХЭД ЗАЛУУСТ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГОТОЙ.



mongolian-games.vercel.app



МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ТОГЛООМ

Нүүр

Танилцуулга

Хэрхэн тоглох

Онцлогууд

Тоглоомууд

MN

EN



X МОНГОЛ ДОМОГ · MONGOL LEGEND X

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ТОГЛООМУУД

Монголын уламжлалт тоглоом наадгай, нүүдэлчдийн соёл, оюуны өвийг орчин үеийн 3D технологиор амилуулсан дижитал тоглоомын ертөнц.

X ТОГЛОЖ ЭХЛЭХ X

ЭНЭХҮҮ ПЛАТФОРМ НЬ МОНГОЛЫН ӨВ СОЁЛ, ТОГЛООМ НААДГАЙГ ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНОЛОГИТОЙ ХОСЛУУЛАН ШИНЭ ҮЕИЙН ХҮҮХЭД ЗАЛУУСТ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГОТОЙ.

Онооны жагсаалт

Нийт бүртгэлтэй тоглогчдын жагсаалт

2



Player8741

Шихихутаг

Гэр 1 · 33 КП · 1 мал

88

нийт үнэлгээ

1



Bat-BBE

Чойжи-Одсэр

Гэр 7 · 5 КП · 4 мал

314

нийт үнэлгээ

3



Batka

Шихихутаг

Гэр 1 · 16 КП · 1 мал

78

нийт үнэлгээ

4-8 БАЙР

4



Player50d38c

Шихихутаг

Гэр 1 · 29 КП · 2 мал

60

үнэлгээ

5



Playera98ae5

Чойжи-Одсэр

41

үнэлгээ

**Бөртэ**
Эвийн Хатан · Lv.1

53

0

MO 5

Lv.7

4





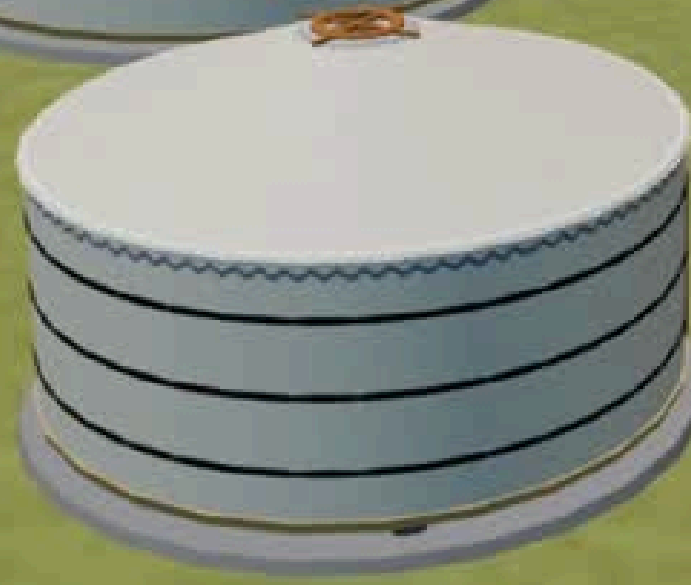
MH

EN



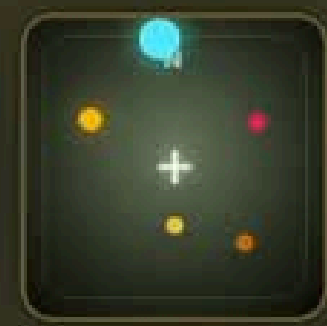


Гэр



Заавар

ЧИГЛҮҮЛЭГЧ:



✓ **Гэртээ байна**
Зураг дээр өртөөг
сонгоод «Очих» дарах
эсвэл өртөө рүү
чиглүүлж явж очих
боломжтой.





Дүгнэлт

Энэхүү систем нь Монгол уламжлалт тоглоомын дүрэм, төрөл, тоглох арга, соёлын агуулгыг дижитал хэлбэрээр хадгалж, хүүхэд залуучуудад интерактив веб орчноор ойлгомжтой хүргэх зорилготой. Уламжлалт тоглоомын мэдлэг, мэдээлэл мартагдах эрсдэлийг бууруулж, хэрэглэгчдэд сурах, турших, танин мэдэх боломжийг бүрдүүлсэн. Ингэснээр Монгол өв соёлыг шинэ үеийн хэрэглээнд ойртуулсан боловсрол-соёлын технологийн шийдэл боловсруулсан.